

Actividad 2 - Informe de pruebas y resultados



Juan Pablo Castiblanco Castellanos

26/09/2026

Inteligencia Artificial, Ingeniería de Software
Corporación Universitaria Iberoamericana

INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El presente documento documenta el diseño, implementación y validación técnica de un sistema inteligente de búsqueda de rutas óptimas para un sistema de transporte masivo urbano. El desarrollo se fundamenta en la integración de la representación del conocimiento mediante Sistemas Basados en Reglas y la optimización de trayectorias mediante Búsqueda Heurística (A^*).

Base de conocimiento Capítulo 3

Representa formalmente la topología de la red mediante un grafo dirigido donde cada nodo corresponde a una estación/intercambiador y los arcos formalizan reglas de tránsito con tiempos de desplazamiento y líneas habilitadas.

Búsqueda Heurística Capítulo 9

Aplica la función de costo $f(n) = g(n) + h(n)$ donde $g(n)$ representa el costo real acumulado en tiempo y $h(n)$ es la estimación geodésica o euclidiana a la estación destino.

Formalización de la Base de Conocimiento y Heurística

Las reglas de inferencia de conexión se definen mediante la estructura lógica de transiciones permitidas entre nodos. Cada regla evalúa la factibilidad de movimiento entre estaciones adyacentes:

Regla de Conexión Direccional: Si Estacion(A) $\wedge$ ConectadoWith(A, B, Tiempo, Linea) $\Rightarrow$ TransitoValido(A, B).

Función Heurística Admisible: Se calcula la distancia euclidiana directa entre las coordenadas (x_1, y_1) de la estación evaluada y (x_2, y_2) del nodo meta: $h(n) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

Matriz de Nodos y Coordenadas del Sistema

El video se encuentra en modo oculto en youtube disponible para quien tenga el link.

Estación / Nodo	Coordenada X	Coordenada Y	Conexiones Directas (Vecinos)
Estacion_A	0.0	0.0	Estacion_B (5 min), Estacion_C (10 min)

Estacion_B	2.0	3.0	Estacion_A (5 min), Estacion_D (4 min), Estacion_E (8 min)
Estacion_C	5.0	1.0	Estacion_A (10 min), Estacion_E (3 min)
Estacion_D	4.0	7.0	Estacion_B (4 min), Estacion_F (6 min)
Estacion_E	8.0	4.0	Estacion_B (8 min), Estacion_C (3 min), Estacion_F (2 min)
Estacion_F	10.0	8.0	Estacion_D (6 min), Estacion_E (2 min)

Casos de Prueba Ejecutados y Resultados

A continuación se presentan las pruebas computacionales realizadas sobre el entorno Linux Mint utilizando la ejecución en terminal del script `sistema\_transporte.py`.

Caso de Prueba #1: Origen: Estacion_A | Destino: Estacion_F EXITOSO

```

Terminal - juanpablo@juanpablo-MacBookAir: ~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

juanpablo@juanpablo-MacBookAir:~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2$ python3 sistema_transporte.py --origen Estacion_A --destino Estacion_F
=====
MEJOR RUTA ENCONTRADA (Algoritmo A*)
=====
Origen:      Estacion A
Destino:     Estacion F
Ruta:        Estacion A -> Estacion_B -> Estacion_D -> Estacion_F
Tiempo del viaje: 15 minutos
Tiempo algoritmo: 0.0431 ms
=====
juanpablo@juanpablo-MacBookAir:~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2$

```

Caso de Prueba #2: Origen: Estacion_B | Destino: Estacion_F EXITOSO

```

Terminal - juanpablo@juanpablo-MacBookAir: ~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

juanpablo@juanpablo-MacBookAir:~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2$ python3 sistema_transporte.py --origen Estacion_B --destino Estacion_F
=====
MEJOR RUTA ENCONTRADA (Algoritmo A*)
=====
Origen:      Estacion B
Destino:     Estacion F
Ruta:        Estacion B -> Estacion_D -> Estacion_F
Tiempo del viaje: 10 minutos
Tiempo algoritmo: 0.0260 ms
=====
juanpablo@juanpablo-MacBookAir:~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2$

```

Caso de Prueba #3: Origen: Estacion_A | Destino: Estacion_D EXITOSO

```
Terminal - juanpablo@juanpablo-MacBookAir: ~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
juanpablo@juanpablo-MacBookAir:~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2$ python3 sistema_transporte.py --origen Estacion_A --destino Estacion_D
=====
MEJOR RUTA ENCONTRADA (Algoritmo A*)
=====
Origen:      Estacion A
Destino:     Estacion D
Ruta:        Estacion A -> Estacion B -> Estacion D
Tiempo del viaje: 9 minutos
Tiempo algoritmo: 0.0256 ms
=====
juanpablo@juanpablo-MacBookAir:~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2$
```

Instrucciones de Ejecución en Linux Mint

1. Abrir la terminal del sistema (Ctrl + Alt + T).
2. Clonar o posicionarse en el directorio del proyecto:
 - `cd /home/juanpablo/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2/`
3. Verificar la presencia del archivo fuente ejecutable:
 - `python3 sistema_transporte.py`

Registro de Contribución en el Repositorio Git

El trabajo colaborativo del equipo se encuentra completamente trazable mediante las firmas de commit en el log del repositorio Git/GitLab asignado para la evaluación.

```
Terminal - juanpablo@juanpablo-MacBookAir: ~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
To https://github.com/juanpacas/ibero_curso-inteligencia-artificial.git
db6e8d4..636b7a9  main -> main
juanpablo@juanpablo-MacBookAir:~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2$ git log --oneline --graph
* 636b7a9 (HEAD -> main, origin/main) feat: agregar medicion de tiempo de ejecucion en ms y argumentos CLI
* db6e8d4 feat: estructura inicial del sistema de transporte y algoritmo A*
juanpablo@juanpablo-MacBookAir:~/Documentos/inteligenciaartificial/actividad2$
```